

高速高效粗加工

简介

粗加工的目的是在尽短的时间内从零件毛坯切除尽量多的材料，有 3 个主要的方法来达到此目的，它们分别是高效粗加工，高速粗加工和插铣粗加工。

高效粗加工使用特殊的刀具进行高负荷切削，每条刀路都从材料上切除尽可能多的材料。由于切削负荷大，因此必须保持刀具具有稳定的负荷。**FeatureCAM** 在刀具可能出现过载的区域使用摆线铣削方式铣削。摆线铣削在可能出现过载的位置以一系列环的方式切削材料。

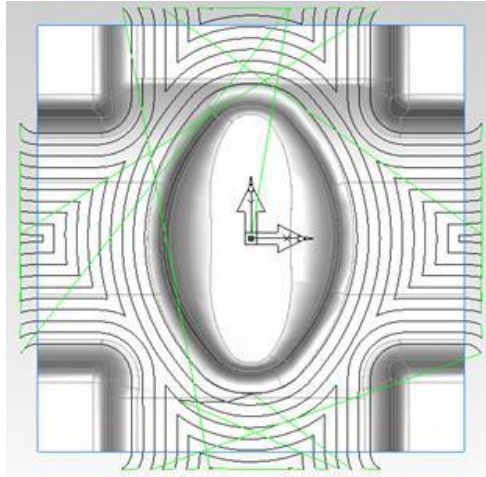
高速粗加工使用负荷相对较小的切削，但会使用尽可能高的切削速度。尽管可输出速度非常高的 NC 代码，但实际运行中，这种程序在机床运行时也许不会以那么高的速度运行，在方向发生突然变化的地方，控制器会降低进给率。这种加速和减速会使程序的运行时间比预期时间长许多。要编制一真正的高速程序，必须使方向改变最少，方向改变也应尽量平顺。**FeatureCAM** 的摆线铣削以及拥有专利的赛车线加工策略尤其适合于高速粗加工。

插铣粗加工使用一把大的刀具通过一系列钻孔运动对零件进行粗加工，这种加工需要专门的刀具。由于机床仅在 Z 轴方向运动，因此其韧性更好，从而可以使用很大的进给来加工。插铣粗加工尤其适合于陡峭型腔。使用传统切削方法，随着刀具长度的增长，进给率必须逐渐降低。而使用插铣则可从型腔自上而下使用相同的进给。我们会用专门的一章来介绍插铣。

高速粗加工

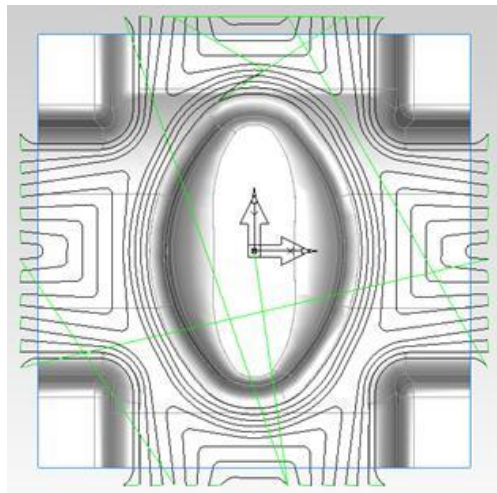
- 1 输入文件 **Fast_Rough.x_t**。
- 2 产生毛坯和设置
- 3 框选全部曲面。
- 4 使用**偏置/螺旋策略**产生一 **Z 轴层**粗加工特征。
- 5 点击**完成**。

- 6 点击**粗加工 1**，选取**铣削**标签。
- 7 改变**粗加工路径行距 %** 为 **15%**。**应用并接受**。
- 8 运行**中心线**仿真。
- 9 点击**操作列表**粗加工操作旁的下拉箭头，选取第二个粗加工层。
- 10 选取**顶部查看**。



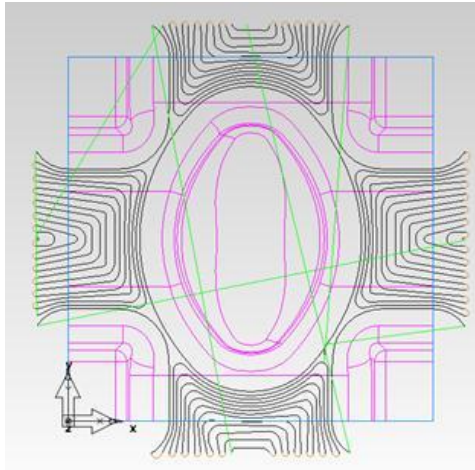
这里使用缺省设置产生了一 **Z 轴层**粗加工操作。我们可看到路径中有许多地方方向突然发生改变，这个路径不适合于高速加工。下面就来对路径进行修改，使它能用于高速加工。

- 11 **退出**仿真。
- 12 选取**铣削**标签，改变**刀具路径拐角 %** 为 **50**。
- 13 点击**应用**，然后点击**预览**。最后**运行已选**。
- 14 点击**操作列表**粗加工操作旁的下拉箭头，选取第二个粗加工层。



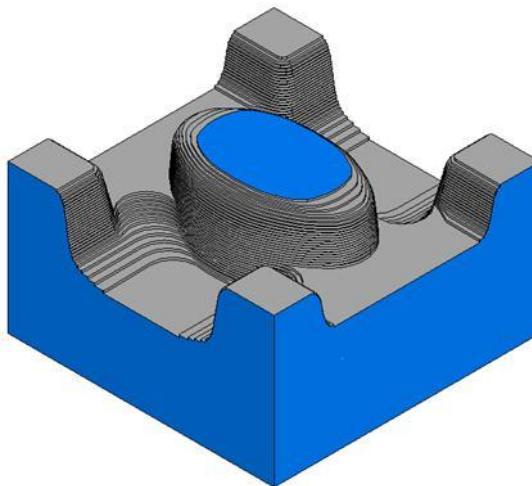
可见，现在刀具路径在方向出现改变的位置有一个圆弧，而且路径离零件中心越远越光滑。此路径的某些地方存在使用大切削直径切削的情况，然而，因为我们使用小的切削深度切削，因此这不应该是问题。尽管刀具路径的切削部分和原来路径相比要光滑的多，但路径间连接位置仍然存在方向突然改变的情况。下面就来解决这个问题。

- 15 退出仿真
- 16 双击**特征**，打开其**属性**。
- 17 选取**切入切出**标签，改变**行距类型**为**圆弧**。
- 18 选取**铣削**标签。
- 19 设置**Z 增量**为 **1mm**，**粗加工路径行距**为 **10%**。
- 20 运行**中心线**仿真。
- 21 点击**操作列表**粗加工操作旁的箭头，选取 **Z -2.040** 或附近位置的粗加工层。



注：刀具路径段间的连接为光顺圆弧。

- 22 选取**等轴查看**，运行 **3D 仿真**。



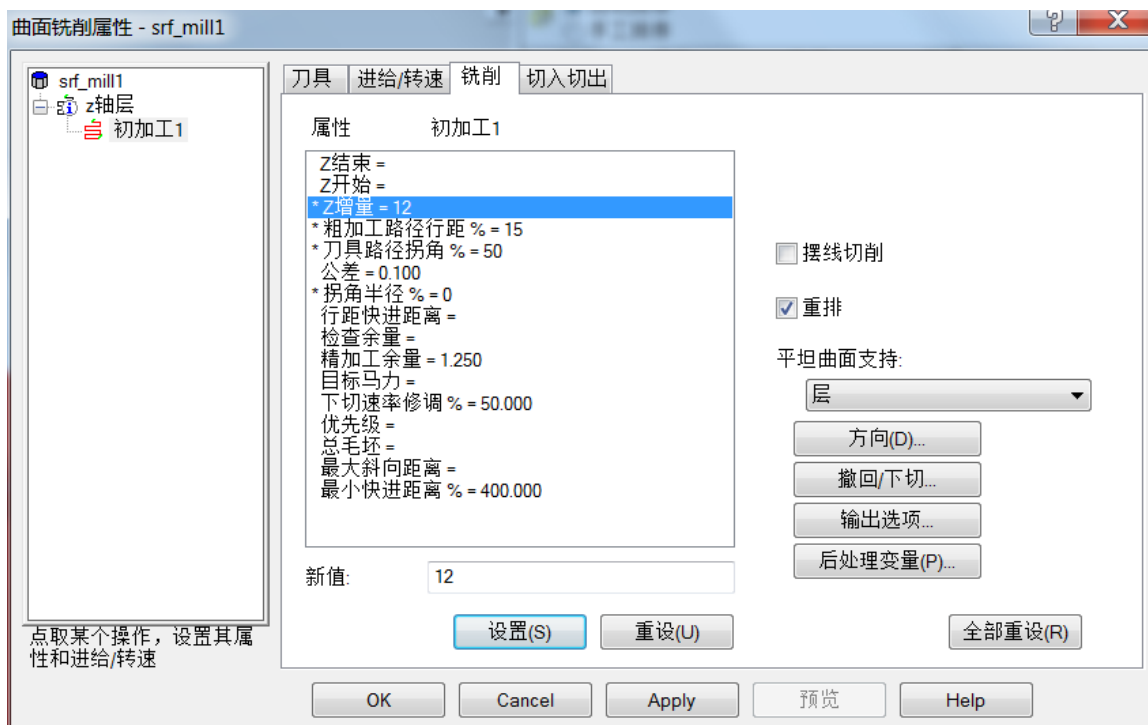
在此材料以一系列的小行距和下切步距进行粗加工。光顺的刀具路径及每条路径较小的材料切除率，意味着刀具可以较高的速度运行，提高材料整体切除率。

- 23 退出仿真。

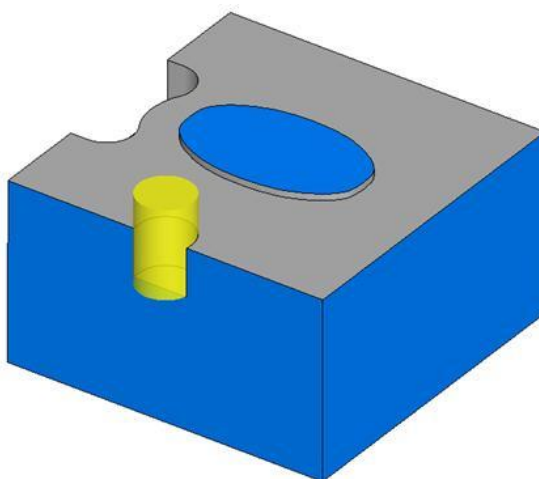
高效粗加工

现在就来介绍高效粗加工。高效粗加工使用大刀具小行距进行深度切削，以提高材料移去率。

- 1 双击**特征**，打开其**属性**。
- 2 选取**铣削**标签，严格按照下图填写表格。



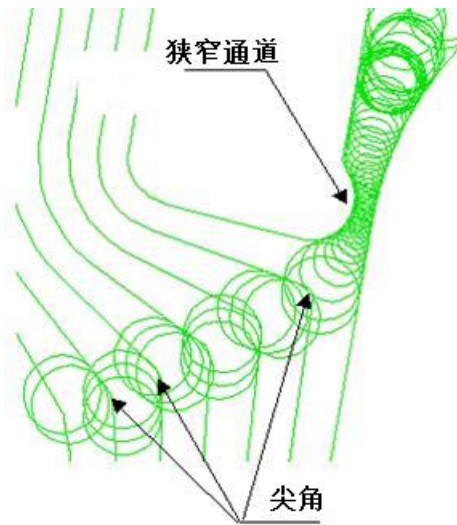
- 3 单步进行 **3D 仿真**。



刀具最开始以全刀宽切入材料，这样大的负荷极可能损坏刀具，需要降低进给率。下面就使用摆线粗加工方法来降低刀具负荷。

防止刀具过载

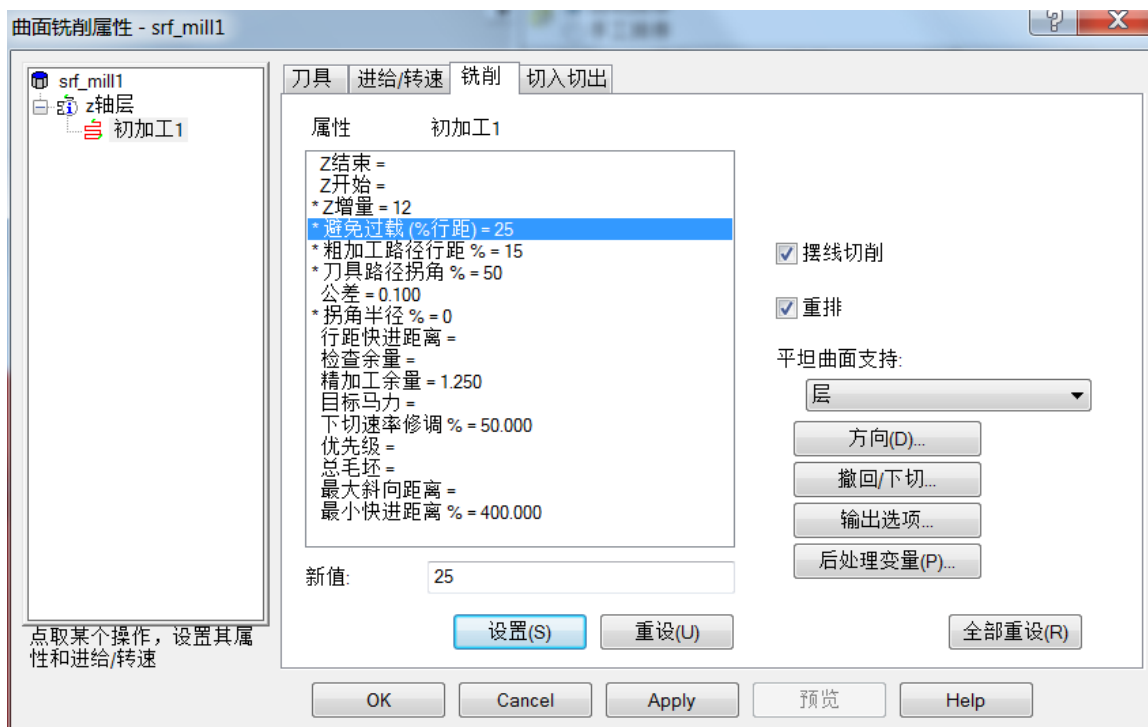
粗加工零件的窄槽部分，进入尖角或是第一条型腔路径时，最好能避免刀具过载。使用摆线加工方法可达到此目的。如下图所示，摆线铣削在可能出现过载的位置会从正常切削改变为以一系列的环的方式切入过载区域，切削材料。这样极大减小了刀具负荷，从而使刀具路径可以高进给率运行，而不损坏刀具。



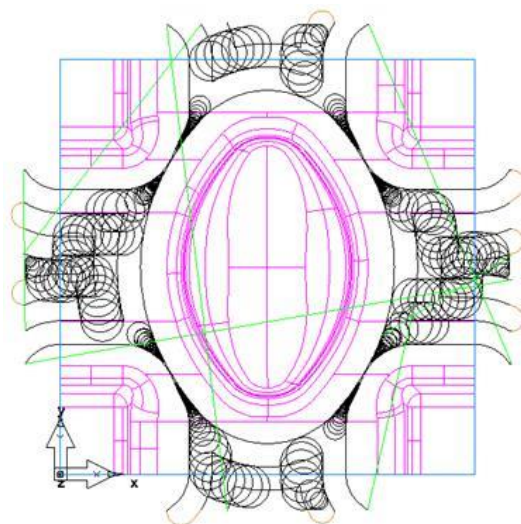
- 4 退出 3D 仿真。
- 5 编辑特征，选取铣削标签。
- 6 勾取摆线切削，设置避免过载为 25%。



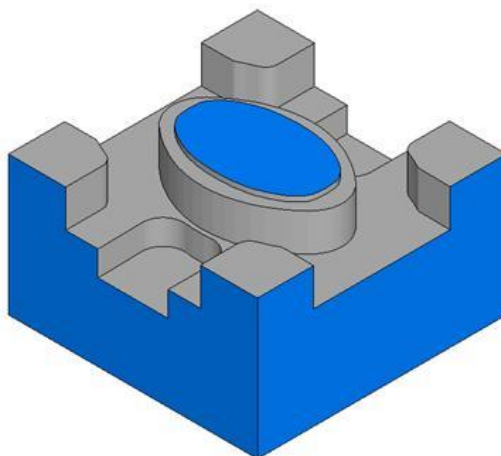
这种设置告诉 **FeatureCAM** 当刀具使用 **25%** 以上刀具直径切削时，切削策略应改变为**摆线切削**。



- 7 点击**应用**和**接受**。
- 8 运行**中心线**仿真。
- 9 点击**操作列表**粗加工操作旁的箭头，选取 **Z -13.290** 或附近位置的粗加工层。

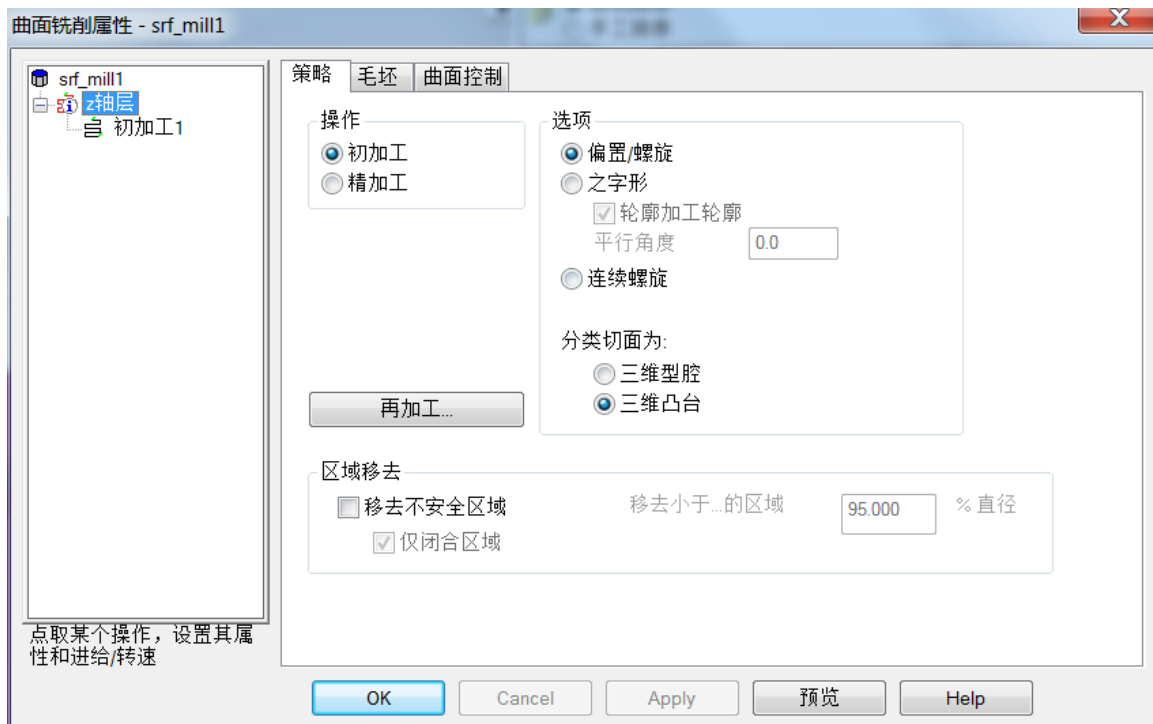
10 选取顶部查看。

可见刀具路径发生改变，通过改为摆线运动，避免了刀具过载情况出现。尽管现在刀具过载情况得到显著降低，但整体的刀具路径长度却增加了，也就是说加工时间会延长。使用 **FeatureCAM** 的**进给率优化**功能可解决此问题。这一章的最后我们会介绍这方面的内容。

11 运行 3D 仿真。

可见大量的材料被快速切除，但剩余毛坯上留下了大的台阶，同时由于刀具直径大，拐角内也留下了大量材料。我们需要增加第二个粗加工路径来减小台阶，并切除更多的拐角材料。

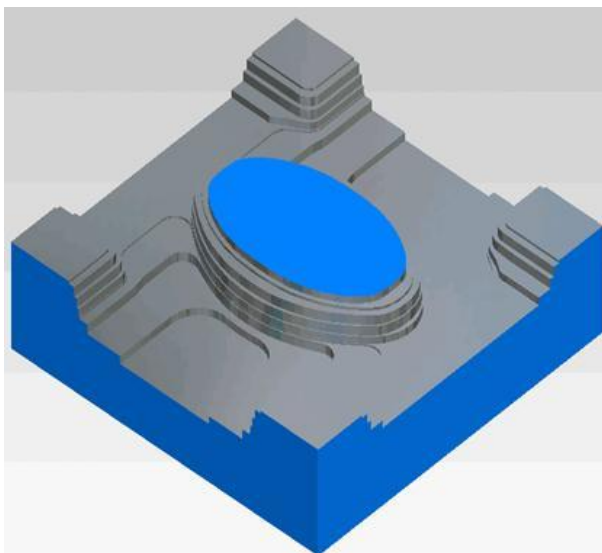
12 双击特征，打开其属性。**13 选取 Z 轴层，然后严格按照下图填写表格。**



14 点击**应用**。

15 选取第二个粗加工操作，设置 **Z 增量** 为 **1.25mm**。

16 运行 **3D 仿真**。



可见材料被大刀具快速切除，随后小刀具在第二次粗加工操作中切除剩余的台阶和多余的拐角材料。

进给率优化

前面范例中，为减小刀具负荷，当刀具第一次切入材料或是切入狭窄区域时，我们使用了摆线粗加工方法。这种方法尽管可降低刀具负荷，但同时也增加了刀具路径的总体长度。幸运的是，**FeatureCAM** 可改变刀具路径 NC 代码中每一段的进给率。可根据刀具实际切除的材料量及用户为每个操作设置的目标马力来增加或减小进给率。

17 运行**仿真**，点击 **NC 代码** 标签。



在此仅使用了 2 个加工进给率，即**下切进给率**和**切削进给率**。

下面就来介绍如何指导 **FeatureCAM** 来计算进给率，以使刀具负荷保持在最佳状态，也即负荷较小时加大进给率，而负荷较大时降低进给率。

18 编辑**特征**，选取第一个粗加工操作的**铣削**标签。

19 设置**目标马力**为 **0.2 HP**。

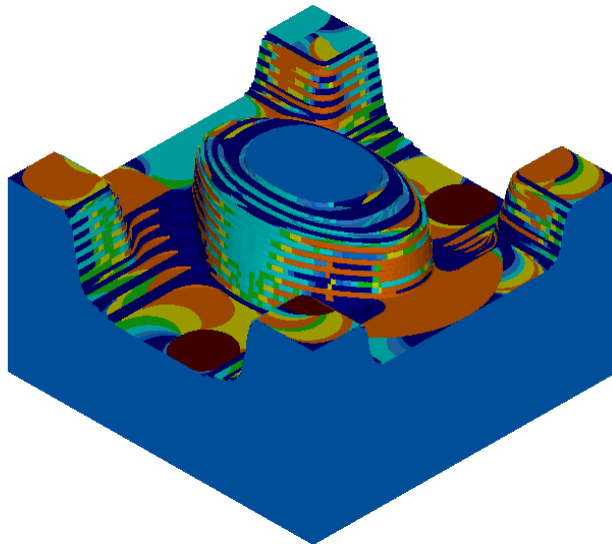
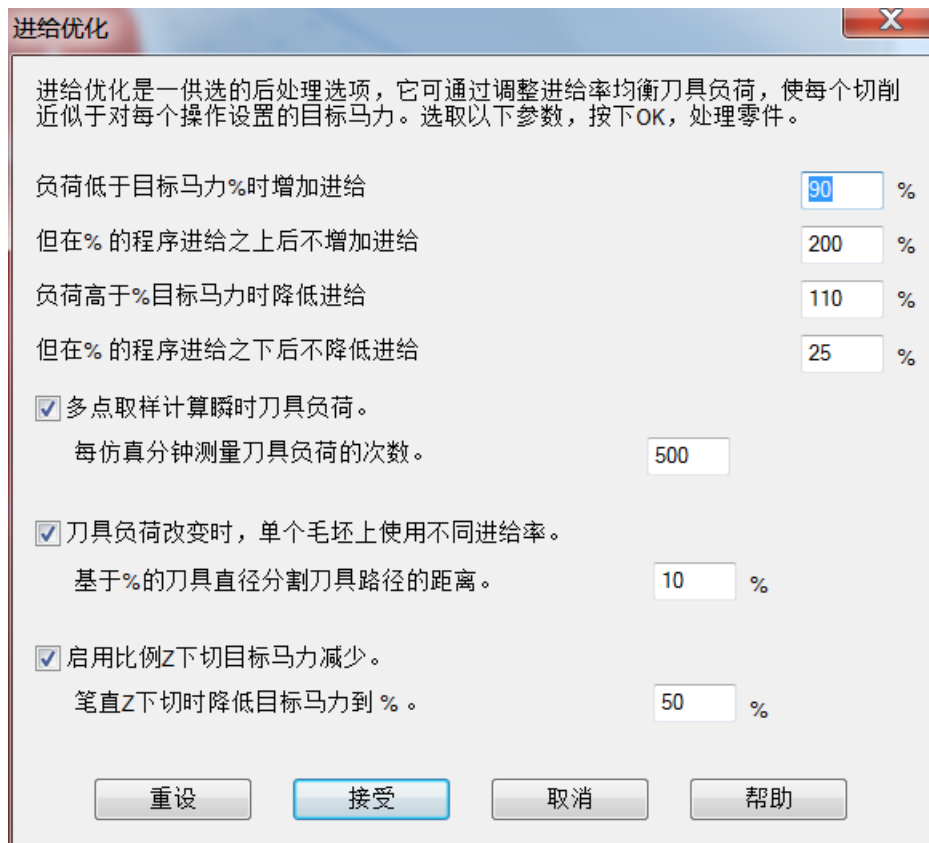
20 点击**应用**和**接受**。



指定所需刀具负荷 (**0.2 HP**) 后，**FeatureCAM** 可根据主轴转速、刀具的刀槽数量及材料属性来计算所需的进给率，使刀具负荷稳定。

21 从**加工**菜单选取**进给率优化**。

22 严格按照下页表格填写表格。



- 第一条告诉 **FeatureCAM** 如果负荷小于指定负荷(0.2 Hp) 的 90% ，则增加进给率，直到刀具负荷达到指定值。
- 第二条用来限制进给率，如果切削负荷十分低，那么进给率不能多于原始编程进给率的 4 倍。
- 第三条通过设置马力上限来防止刀具过载，这里是 110% 或 0.22HP。
- 第四条设置进给率的下限，以防刀具在遇到高负荷切削条件时进给率太低。



其它一些选项的意义一目了然，就不在这里介绍了。其详情可查看帮助文件。

23 点击接受。

- **FeatureCAM** 于是计算刀具路径，使每个运动所需的进给率设置能够让主轴负荷保持在前面指定的范围内。下图是所得到的 **NC 代码**。
- 从代码可见，现在的进给率是变动的。由于摆线刀具路径可降低负荷，因此其进给率被提高了，从而缩短了加工时间。
更稳定的负荷也可降低负荷刀具磨损，延长刀具寿命，得到质量更好的加工结果。

```

%
O0001
(ROUGH5 SRF_MILL1)
N25 G0 G40 G49 G80 G90
N30 T1 M6
N35 G54 X-0.5309 Y-0.7637
N40 M03 S3941
N45 G43 H1 Z1.0236 M8
N50 Z0.1575
N55 G1 X-1.0033 Y-0.7638 Z0.1431 F74.48
N60 X-0.5309 Y-0.7637 Z0.1288
N65 X-1.0033 Y-0.7638 Z0.1144
N70 X-0.5309 Y-0.7637 Z0.1
N75 X-1.0033 Y-0.7638 Z0.0857
N80 X-0.5309 Y-0.7637 Z0.0713
N85 X-1.0033 Y-0.7638 Z0.0569
N90 X-0.5309 Y-0.7637 Z0.0426
N95 X-1.0033 Y-0.7638 Z0.0282
N100 X-0.8143 Z0.0225
N105 X-0.7671 Z0.021 F69.26
N110 X-0.7199 Y-0.7637 Z0.0196 F61.81
N115 X-0.6726 Z0.0181 F55.86
N120 X-0.6254 Z0.0167 F51.02
N125 X-0.5781 Z0.0153 F48.41
N130 X-0.5309 Z0.0138 F46.55
N135 X-0.7199 Z0.0081 F74.48
N140 X-0.7671 Y-0.7638 Z0.0067 F69.26
N145 X-0.8143 Z0.0052 F61.81
N150 X-0.8616 Z0.0038 F55.86
N155 X-0.9088 Z0.0023 F51.02
N160 X-0.9561 Z0.0009 F46.92
N165 X-1.0033 Z-0.0005 F43.57
N170 Y-0.8116 F73.73
N175 Y-0.8594 F60.33
N180 Y-0.9072 F55.86
N185 Y-0.955 F52.88
N190 Y-1.0028 F52.13
N195 X-0.9813 Y-1.0022 F84.16
N200 X-0.9592 Y-1.0023 F80.43
N205 X-0.9077 Y-1.0034 F77.45
N210 X-0.8626 F76.71
N215 X-0.8175 F75.22
N220 X-0.637 Y-1.0033 F74.48
N225 X-0.6441 Y-0.9985 F148.95

```